20-W1　电池充电的功率分配

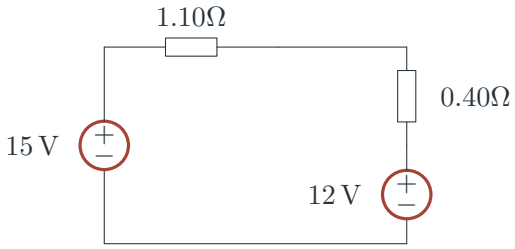
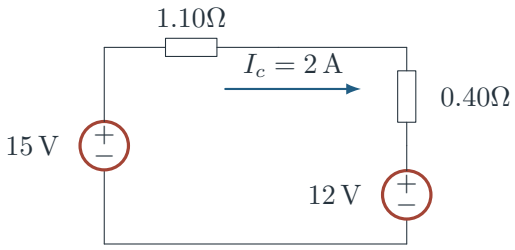


图 20-7　题图　充电器与电池同名极相接，净驱动为两电动势之差。



$$30 = 24 + 1.6 + 4.4 \ (\mathrm{W})$$

图 20-8　解答分析图　充电电流流入电池正端，电能分为化学储能与焦耳热。

20-W2　效率限制下的负载功率

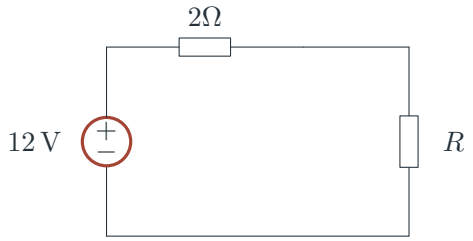


图 20-9　题图　只允许纯电阻负载，并要求效率至少 80%。

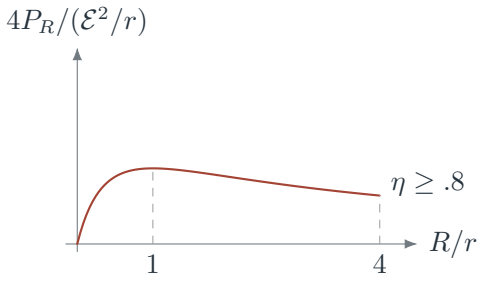


图 20-10　解答分析图　曲线纵坐标按四倍功率归一化；允许区间从 $R/r = 4$ 开始。

20-W3　由两次负载测量确定电源

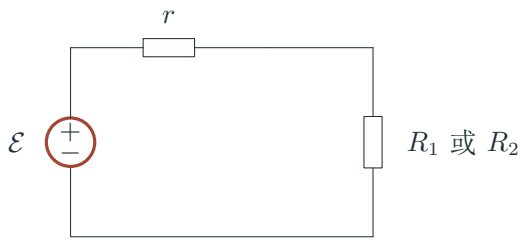


图 20-11　题图　同一电源更换负载，电动势与内阻视为不变。

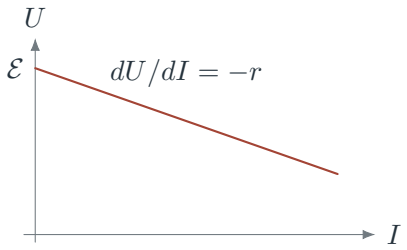


图 20-12　解答分析图　两次测量给出端电压直线；电流差过小会放大反演误差。

20-W4　热电偶的积分与带载读数

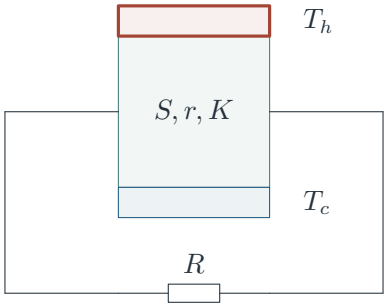


图 20-13　题图　温差由外部热库维持，负载电流对温度反馈忽略。

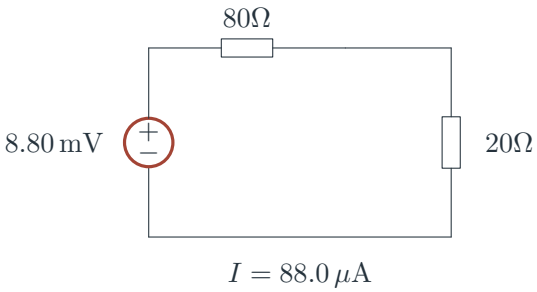


图 20-14　解答分析图　积分先得到开路电动势，再按内阻与负载分压。

20-W5　制冷电流与热量收支

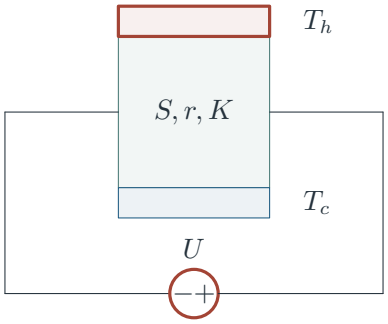


图 20-15　题图　正向电流从冷端抽热；两端温度均固定。

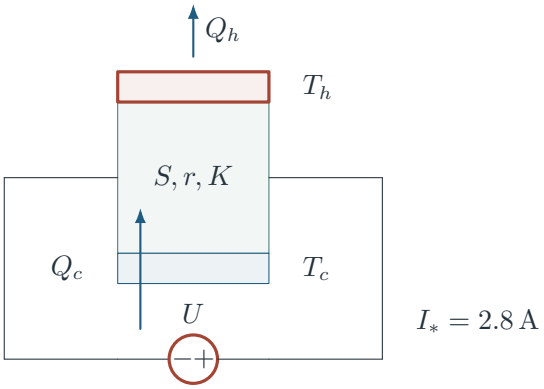


图 20-16　解答分析图　冷端吸热 3.84W，输入电功率 16.80W，热端放热 20.64W。

20-W6　铜导线的微观参数

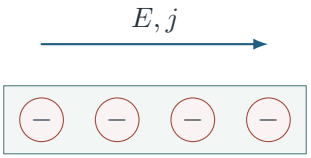


图 20-17　题图　常规电流向右，电子电荷为负。

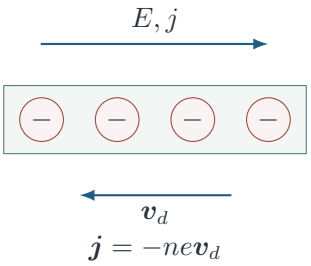


图 20-18　解答分析图　漂移方向与电流相反，局部功率密度为 jE。

20-W7　变截面导线的电阻和局部发热

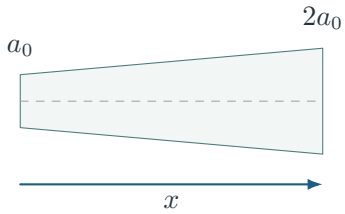


图 20-19　题图　截面半径随 x 线性增加，电阻率保持常量。

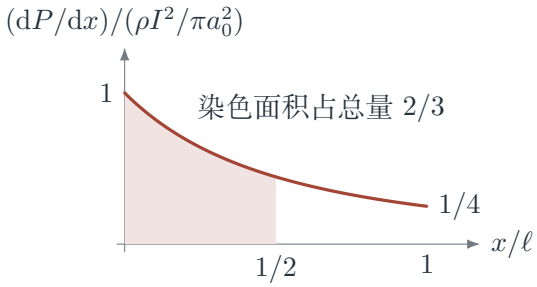


图 20-20　解答分析图　按细端单位长度发热归一化，前半段积分占总量三分之二

20-W8　非平衡电桥的检流计电流

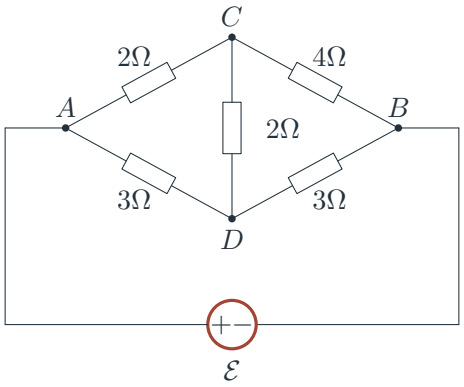


图 20-21　题图　电源端电压保持 12V，检测方向规定为 C 到 D。

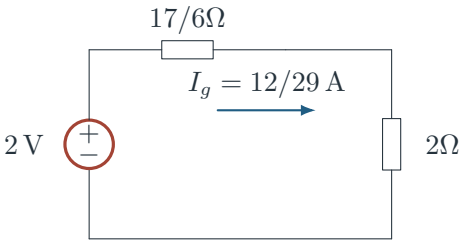


图 20-22　解答分析图　C、D 端口等效源，开路电势差为 2V。

20-W9　两个电源并联时的反向支路

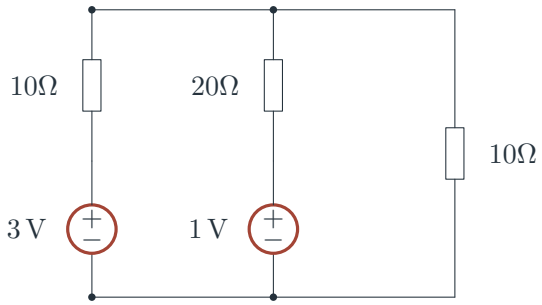


图 20-23　题图　电源支路正极朝上，共用上下两个节点。

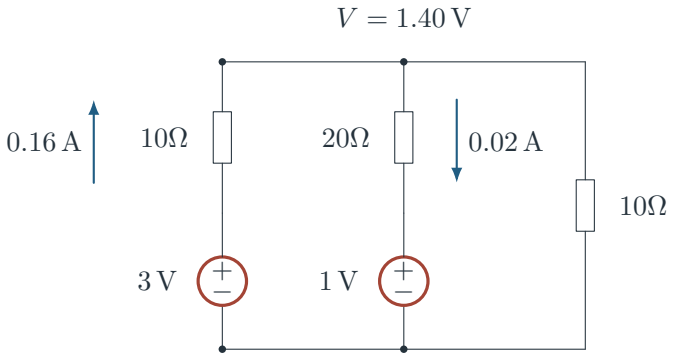


图 20-24　解答分析图　第二支路实际向下，第二电源吸收能量。

20-W10　立方体电阻的体对角端口

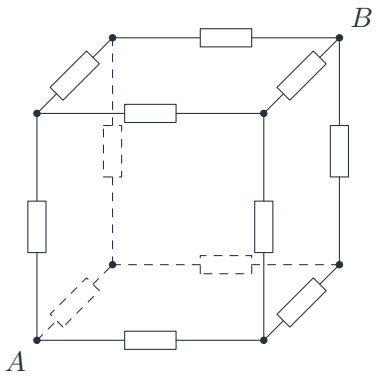


图 20-25　题图　全部 12 条棱均为 r，端口在体对角两端；虚线为背面棱，交叉无圆点处不连接。

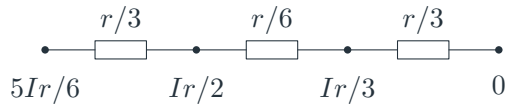


图 20-26　解答分析图　两组等势节点合并；三段支路数依次为 3、6、3。

20-W11　半无限电阻梯形网络

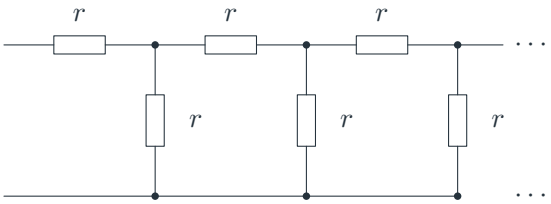
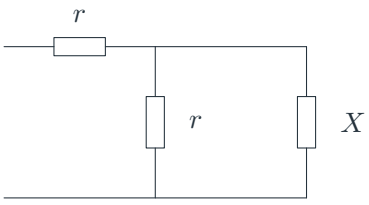


图 20-27　题图　每级串联 r，随后接对地 r；末端级只有对地支路。



$$X = r + (r \parallel X)$$

图 20-28　解答分析图　无限网络余下部分仍为 X，选取正电阻固定点。

20-W12　电势差计的平衡与偏离

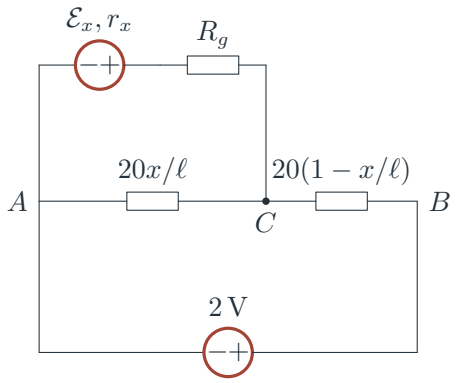


图 20-29　题图　滑动触点在均匀电阻丝上，未知电源正端朝触点。

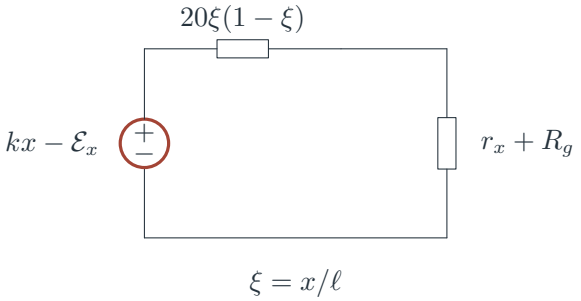


图 20-30　解答分析图　检测端口的内阻是电阻丝两段并联，不是整段 20Ω。

20-T1　串联电源的极性

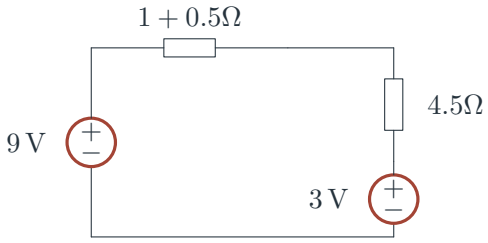


图 20-31　题图　两电源正极都在上端，沿闭合回路电动势相减。

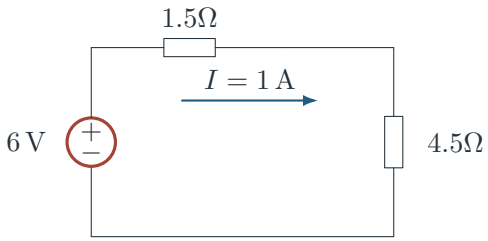


图 20-49　解答分析图　反向串联时净电动势 6V；同向串联时改为 12V。

20-T2　固定电池数的串并联组合

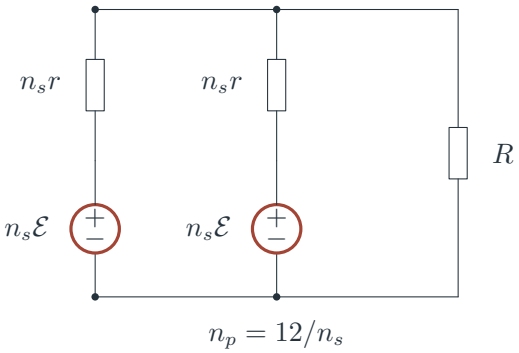


图 20-32　题图　并联组具有相同电动势与内阻；图示两组，其余同样连接。

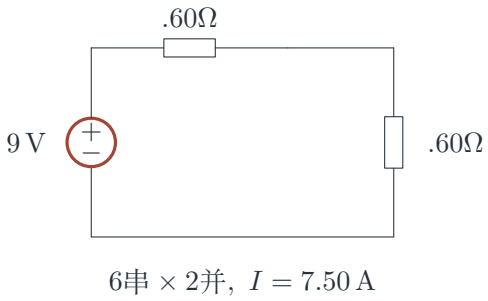


图 20-50　解答分析图　总内阻与负载匹配，两个并联组各供给 3.75A。

20-T3　分压器的测量误差

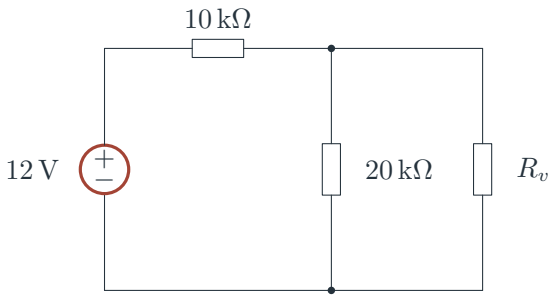
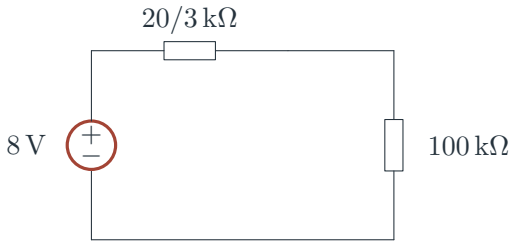


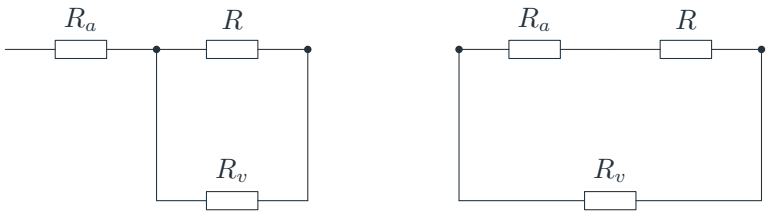
图 20-33　题图　电压表跨 20kΩ 支路，接入后参与分流。



$$U_v = 7.50\,\mathrm{V}$$

图 20-51　解答分析图　测量端口等效后，可直接计算读数与负载误差。

20-T4　伏安法的两种接线



甲：A 表在分流前　　乙：V 表跨串联组

图 20-34　题图　两种接线的电流表参考电流均沿上方从左到右。



甲：90.909Ω　　乙：101Ω

图 20-52　解答分析图　两个读数比的等效表达式分别对应甲和乙，图中彼此独立。

20-T5　电源伏安直线

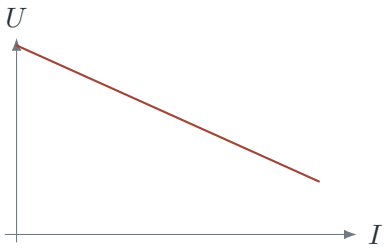
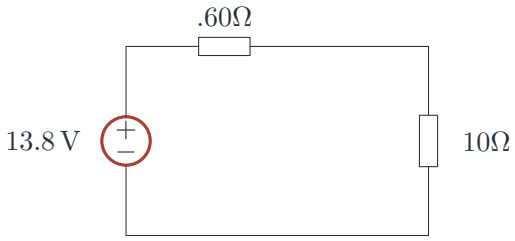


图 20-35　题图　直线表示给定工作区的端电压与向外供电电流。



$I = 69/53\,\mathrm{A}$

图 20-53　解答分析图　由截距和负斜率反演电动势、内阻，再求负载工作点。

20-T6　中间材料与热电偶极性

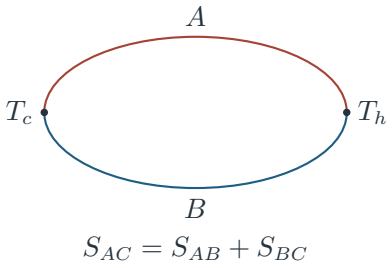


图 20-36　题图　不同材料对的系数须采用一致极性后相加。

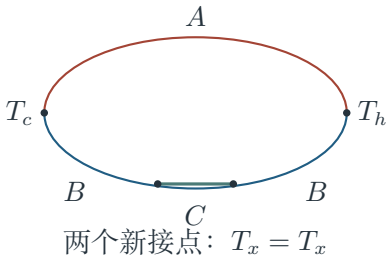


图 20-54　解答分析图　等温中间材料段不增加温度积分；图中两黑点为新接点。

20-T7　随温度改变的热电系数

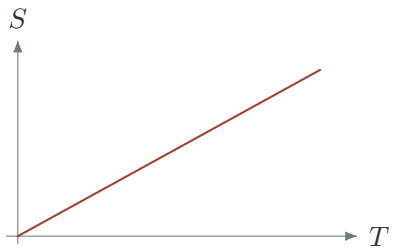


图 20-37　题图　有效塞贝克系数与绝对温度成正比。

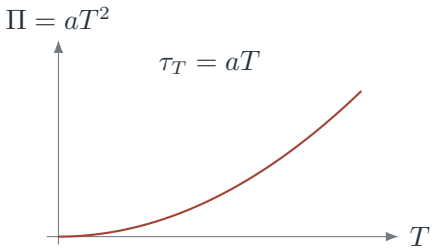


图 20-55　解答分析图　珀耳帖系数按二次规律增长；汤姆孙系数由温度导数求得。

20-T8　电场突然建立后的漂移

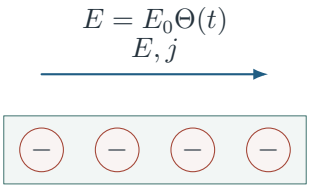


图 20-38　题图　只计算材料局部松弛响应，初始漂移为零。

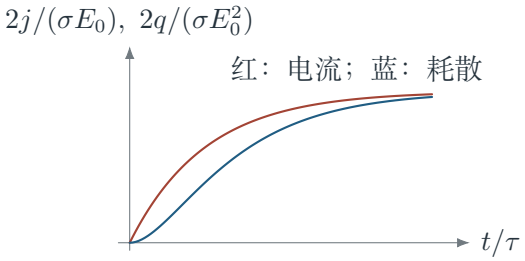


图 20-56　解答分析图　两条归一化量均绘为二倍高度；耗散建立较电流更缓。

20-T9　电子与空穴的共同导电

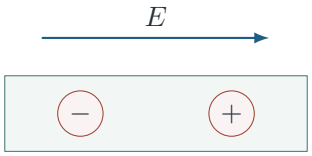


图 20-39　题图　电子与空穴同时导电，两种迁移率分别给定。

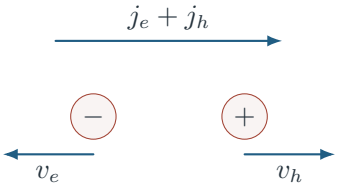


图 20-57　解答分析图　漂移速度反向，常规电流却同向相加。

20-T10　薄圆环中的径向电流

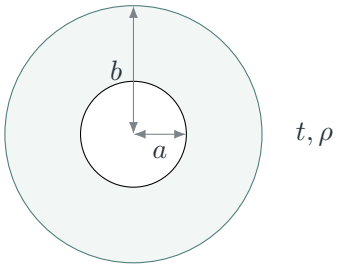


图 20-40　题图　两圆周分别为等势电极，电流沿半径流动。

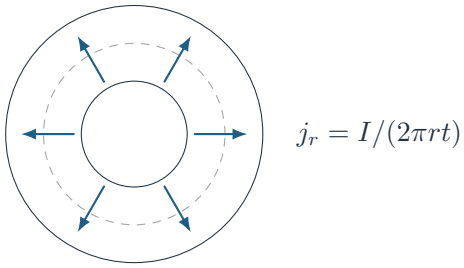


图 20-58　解答分析图　同心圆柱面电流守恒，径向密度随半径的倒数变化。

20-T11　电桥的微小失衡

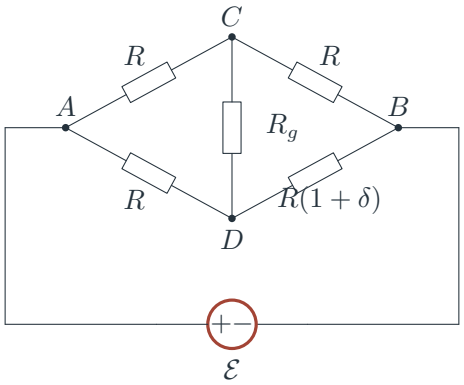


图 20-41　题图　电桥从四臂相同的平衡状态微小偏离。

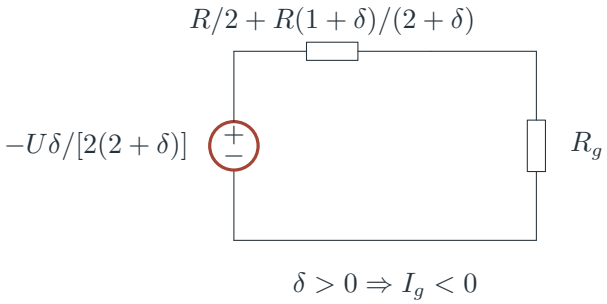


图 20-59　解答分析图　正增量使 D 电势提高，检测电流实际由 D 到 C。

20-T12　叠加电流与非叠加功率

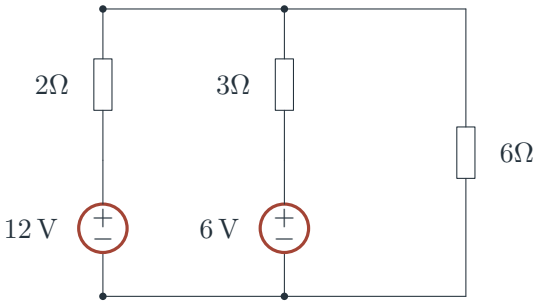
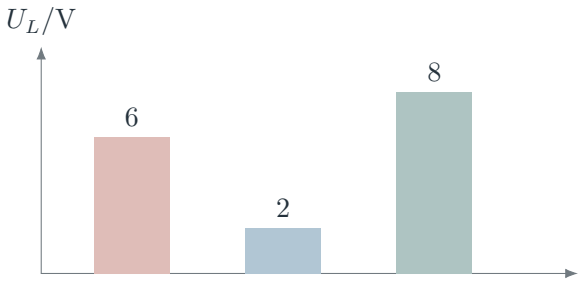


图 20-42　题图　各电源关闭时，支路电阻仍保留。



$$U_L = 6 + 2 = 8\,\mathrm{V}, \quad P_L = 6 + 2/3 + 4 = 32/3\,\mathrm{W}$$

图 20-60　解答分析图　分列两次单源电压 6V、2V 与合成电压 8V，功率另含 4W 交叉项

20-T13　星形与三角形的端口等效

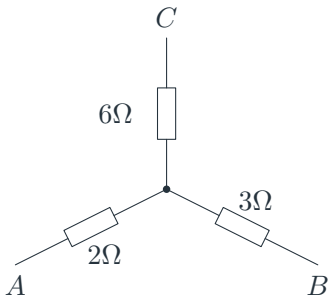


图 20-43　题图　中心节点不作为外部端口，只连接三个星形臂。

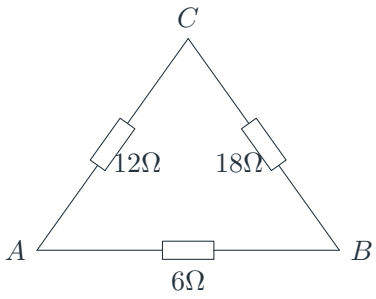


图 20-61　解答分析图　三角形保持三端口关系；内部支路电流无需相同。

20-T14　九节点方格网络

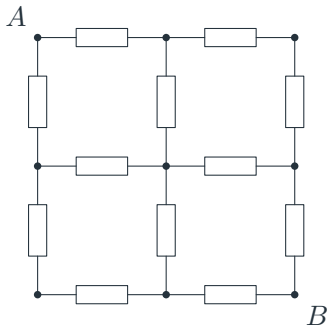


图 20-44　题图　12 条相邻边均为 r，连接节点共九个。

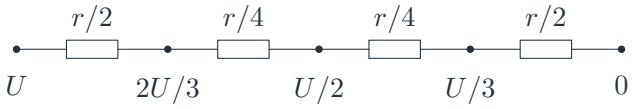


图 20-62　解答分析图　由对称及 KCL 合并五层等势节点后得到 3r/2。

20-T15　支路电阻改变的端口响应

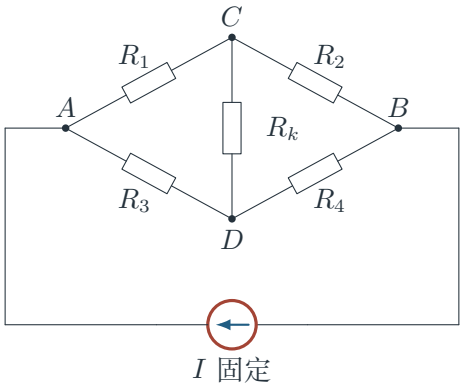


图 20-45　题图　以恒定端口电流驱动电桥示例，结论适用于任意连通正电阻网络

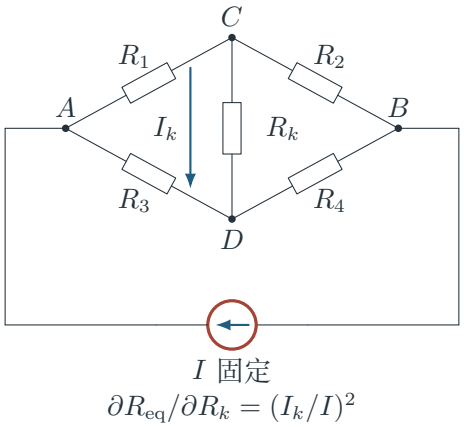


图 20-63　解答分析图　固定端口注入电流，支路电流变分的一阶功率项相消。

20-T16　负增量电阻与静态解

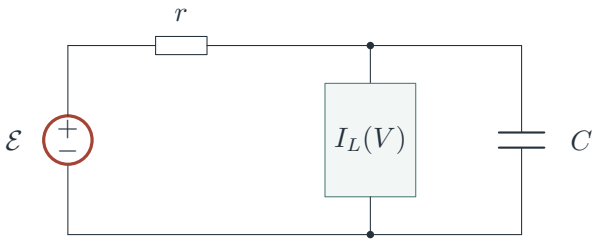


图 20-46　题图　负载增量电导为 $-g$，有源伏安模型只在指定区间有效。

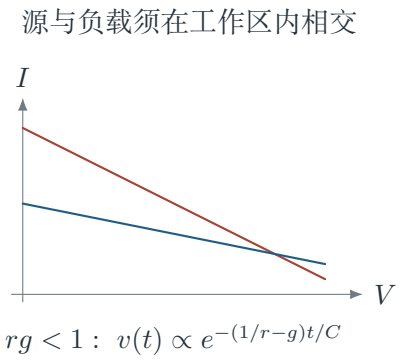


图 20-64　解答分析图　图仅示意工作点的相交；稳定性由两条伏安线的斜率差决定。

20-T17　有内阻电源供电的非平衡桥

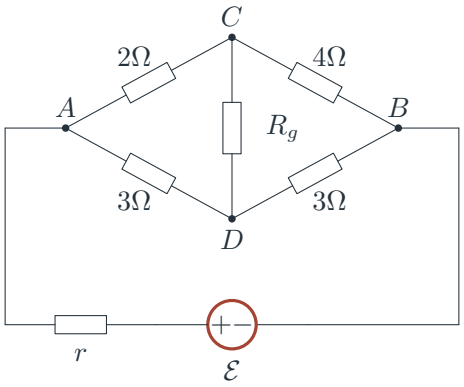


图 20-47　题图　电源内阻仍连接 A、B 端，检测端口在 C、D。

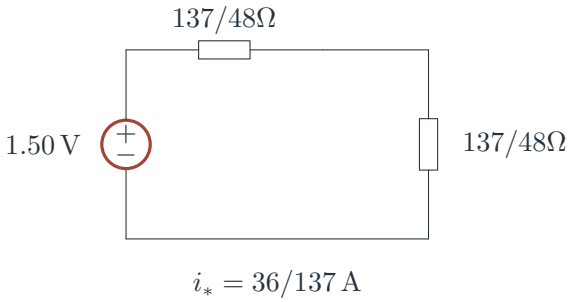
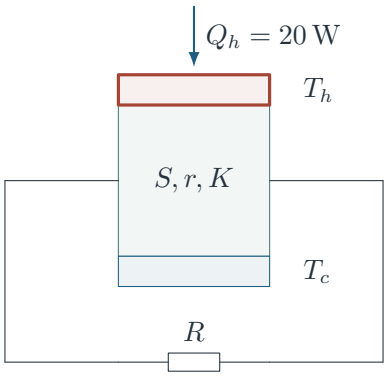


图 20-65　解答分析图　只有检测端口匹配，不代表原电源内阻与负载简单串联。

20-T18　固定供热功率的热电发电器



$T_c = 300\,\mathrm{K}, \quad R = mr$

图 20-48　题图　给定热端供热功率，热端温度由电路与热平衡共同确定。

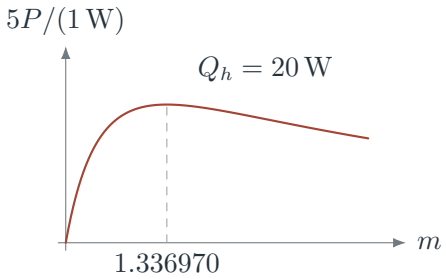


图 20-66　解答分析图　按本题精确热平衡计算曲线，匹配负载 $m = 1$ 不在峰值位置。